

ELECTRÓNICA DIGITAL 2

CLASE 4

Programación en Lenguaje Ensamblador: Puertos de Entrada/Salida Digitales

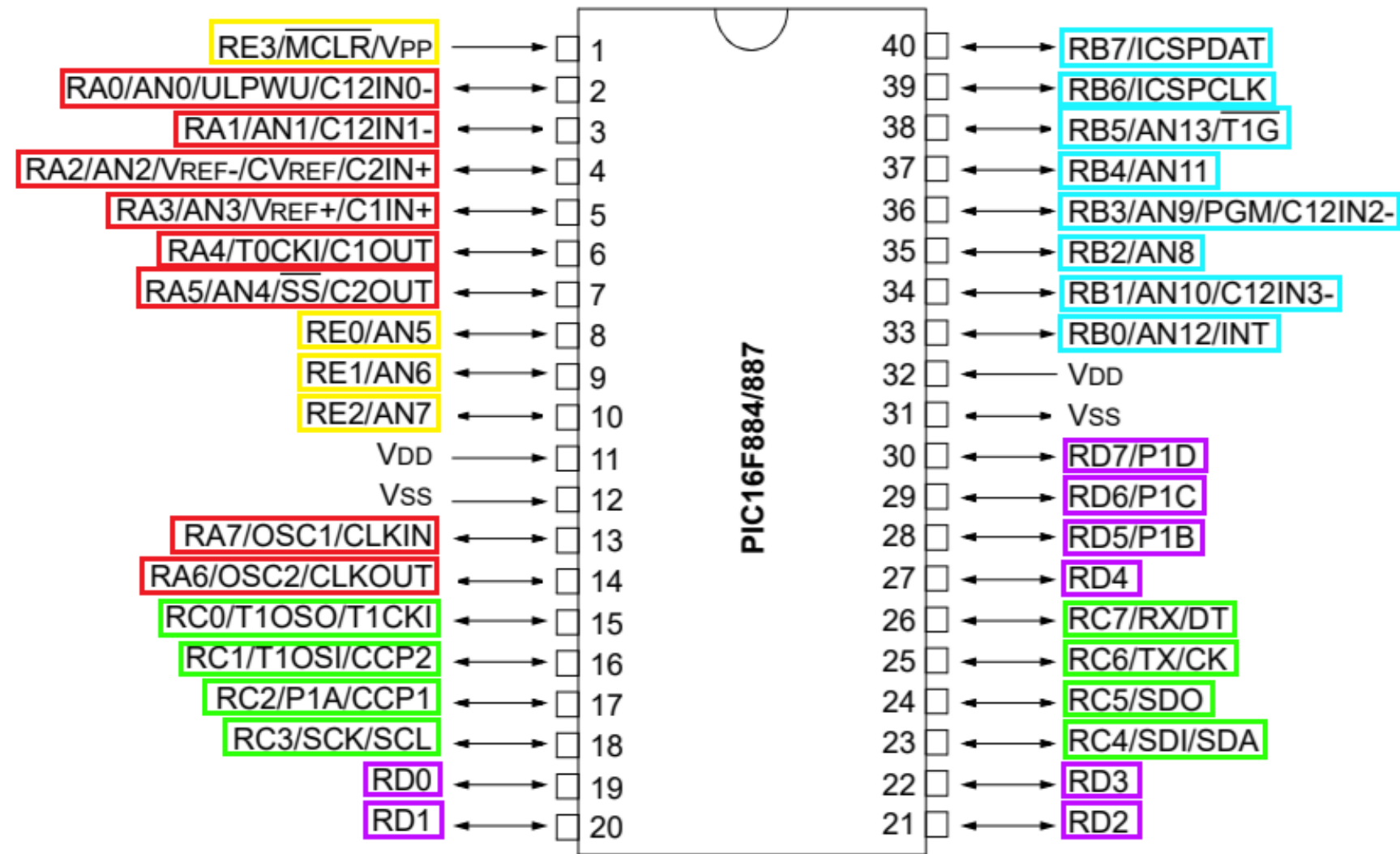
Ing. Emiliano Migliore

Periférico E/S: Configuración de Puertos

El microcontrolador **PIC16F887** tiene en total **5 puertos** programables bit a bit como Entrada o Salida (E/S – I/O).

- PUERTO A <RA7:RA0>**
- PUERTO B <RB7:RB0>**
- PUERTO C <RC7:RC0>**
- PUERTO D <RD7:RD0>**
- PUERTO E <RE3:RE0>**

Pin Diagrams – PIC16F887



Periférico E/S: Configuración de Puertos a Nivel de Hardware

Los bits de los registros **ANSEL** (Analog Select Register) y **ANSELH** (Analog Select High Register) se configuran como siguen:

ANSx = 0 $\Rightarrow$ Establece Pin como Digital

ANSx = 1 $\Rightarrow$ Establece Pin como Analógico

ANSEL: ANALOG SELECT REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
ANS7 ⁽²⁾	ANS6 ⁽²⁾	ANS5 ⁽²⁾	ANS4	ANS3	ANS2	ANS1	ANS0
bit 7							bit 0

bit 7-0 **ANS<7:0>**: Analog Select bits
Analog select between analog or digital function on pins AN<7:0>, respectively.
1 = Analog input. Pin is assigned as analog input⁽¹⁾.
0 = Digital I/O. Pin is assigned to port or special function.

ANSELH: ANALOG SELECT HIGH REGISTER

U-0	U-0	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	ANS13	ANS12	ANS11	ANS10	ANS9	ANS8
bit 7							bit 0

bit 7-6 **Unimplemented**: Read as '0'

bit 5-0 **ANS<13:8>**: Analog Select bits
Analog select between analog or digital function on pins AN<13:8>, respectively.
1 = Analog input. Pin is assigned as analog input⁽¹⁾.
0 = Digital I/O. Pin is assigned to port or special function.

Periférico E/S: Configuración de Puertos a Nivel de Hardware

Los bits de los registros **TRIS (TRI-STATE)** se configuran como siguen:

TRISxx = 0 $\Rightarrow$ Establece Pin como Salida (O)

TRISxx = 1 $\Rightarrow$ Establece Pin como Entrada (I)

TRISA: PORTA TRI-STATE REGISTER

R/W-1 ⁽¹⁾	R/W-1 ⁽¹⁾	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TRISA7	TRISA6	TRISA5	TRISA4	TRISA3	TRISA2	TRISA1	TRISA0
bit 7							bit 0

bit 7-0 **TRISA<7:0>**: PORTA Tri-State Control bit
1 = PORTA pin configured as an input (tri-stated)
0 = PORTA pin configured as an output

Note 1: TRISA<7:6> always reads '1' in XT, HS and LP Oscillator modes.

TRISB: PORTB TRI-STATE REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TRISB7	TRISB6	TRISB5	TRISB4	TRISB3	TRISB2	TRISB1	TRISB0
bit 7							bit 0

bit 7-0 **TRISB<7:0>**: PORTB Tri-State Control bit
1 = PORTB pin configured as an input (tri-stated)
0 = PORTB pin configured as an output

Periférico E/S: Configuración de Puertos a Nivel de Hardware

TRISC: PORTC TRI-STATE REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1 ⁽¹⁾	R/W-1 ⁽¹⁾
TRISC7	TRISC6	TRISC5	TRISC4	TRISC3	TRISC2	TRISC1	TRISC0
bit 7							bit 0

bit 7-0 **TRISC<7:0>**: PORTC Tri-State Control bit
1 = PORTC pin configured as an input (tri-stated)
0 = PORTC pin configured as an output

Note 1: TRISC<1:0> always reads '1' in LP Oscillator mode.

TRISD: PORTD TRI-STATE REGISTER

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TRISD7	TRISD6	TRISD5	TRISD4	TRISD3	TRISD2	TRISD1	TRISD0
bit 7							bit 0

bit 7-0 **TRISD<7:0>**: PORTD Tri-State Control bit
1 = PORTD pin configured as an input (tri-stated)
0 = PORTD pin configured as an output

TRISE: PORTE TRI-STATE REGISTER

U-0	U-0	U-0	U-0	R-1 ⁽¹⁾	R/W-1	R/W-1	R/W-1
—	—	—	—	TRISE3	TRISE2	TRISE1	TRISE0
bit 7							bit 0

bit 7-4 **Unimplemented:** Read as '0'
bit 3-0 **TRISE<3:0>**: PORTE Tri-State Control bit
1 = PORTE pin configured as an input (tri-stated)
0 = PORTE pin configured as an output

Note 1: TRISE<3> always reads '1'.

Periférico E/S: Configuración de Puertos a Nivel de Software

Los bits de los registros **PORT** se configuran como siguen:

Rxx = 0 $\Rightarrow$ Establece Pin en Estado Bajo (L)

Rxx = 1 $\Rightarrow$ Establece Pin en Estado Alto (H)

PORTA: PORTA REGISTER

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
RA7	RA6	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0
bit 7							bit 0

bit 7-0 **RA<7:0>**: PORTA I/O Pin bit
1 = Port pin is > VIH
0 = Port pin is < VIL

PORTB: PORTB REGISTER

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0
bit 7							bit 0

bit 7-0 **RB<7:0>**: PORTB I/O Pin bit
1 = Port pin is > VIH
0 = Port pin is < VIL

Periférico E/S: Configuración de Puertos a Nivel de Software

PORTC: PORTC REGISTER

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
RC7	RC6	RC5	RC4	RC3	RC2	RC1	RC0
bit 7							bit 0

bit 7-0 **RC<7:0>**: PORTC General Purpose I/O Pin bit
1 = Port pin is > V_{IH}
0 = Port pin is < V_{IL}

PORTD: PORTD REGISTER

R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
RD7	RD6	RD5	RD4	RD3	RD2	RD1	RD0
bit 7							bit 0

bit 7-0 **RD<7:0>**: PORTD General Purpose I/O Pin bit
1 = Port pin is > V_{IH}
0 = Port pin is < V_{IL}

PORTE: PORTE REGISTER

U-0	U-0	U-0	U-0	R-x	R/W-x	R/W-x	R/W-x
—	—	—	—	RE3	RE2	RE1	RE0
bit 7							bit 0

bit 7-4 **Unimplemented**: Read as '0'
bit 3-0 **RD<3:0>**: PORTE General Purpose I/O Pin bit
1 = Port pin is > V_{IH}
0 = Port pin is < V_{IL}

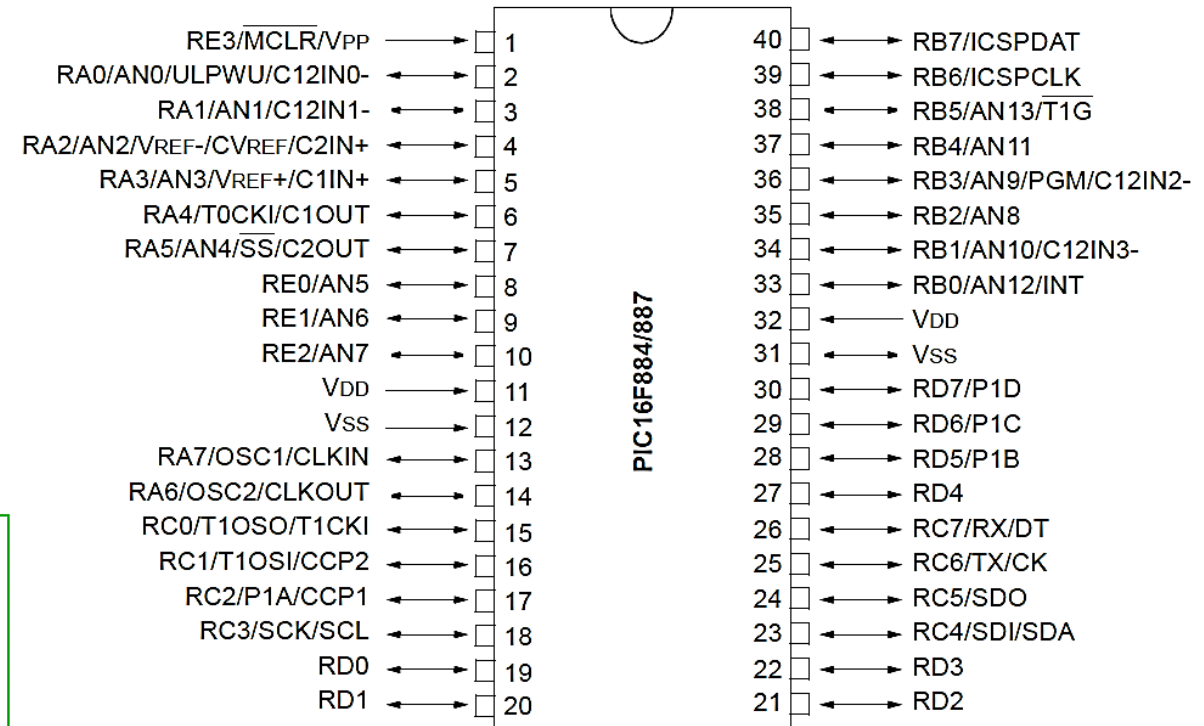
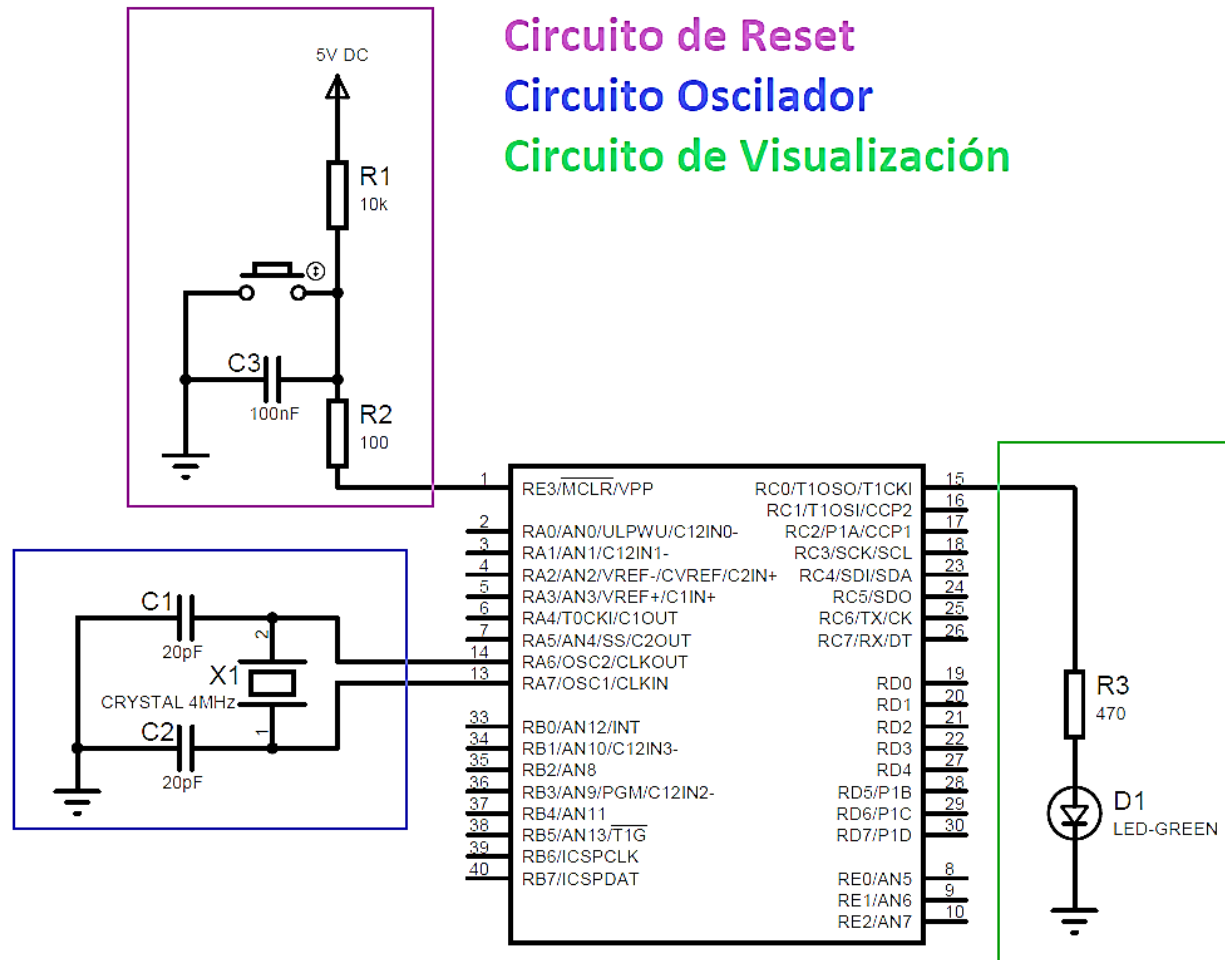
Periférico E/S: Características de Tensión

DC CHARACTERISTICS			Standard Operating Conditions (unless otherwise stated)				
			Operating temperature $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$ for industrial $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +125^{\circ}\text{C}$ for extended				
Param No.	Sym.	Characteristic	Min.	Typ†	Max.	Units	Conditions
D030 D030A D031 D032 D033 D033A	V _{IL}	Input Low Voltage					
		I/O Port:					
		with TTL buffer	V _{SS}	—	0.8	V	$4.5\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$
			V _{SS}	—	0.15 V _{DD}	V	$2.0\text{V} \leq V_{DD} \leq 4.5\text{V}$
		with Schmitt Trigger buffer	V _{SS}	—	0.2 V _{DD}	V	$2.0\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$
		MCLR, OSC1 (RC mode) ⁽¹⁾	V _{SS}	—	0.2 V _{DD}	V	
D040 D040A D041 D042 D043 D043A D043B	V _{IH}	Input High Voltage					
		I/O ports:		—			
		with TTL buffer	2.0	—	V _{DD}	V	$4.5\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$
			0.25 V _{DD} + 0.8	—	V _{DD}	V	$2.0\text{V} \leq V_{DD} \leq 4.5\text{V}$
		with Schmitt Trigger buffer	0.8 V _{DD}	—	V _{DD}	V	$2.0\text{V} \leq V_{DD} \leq 5.5\text{V}$
		MCLR	0.8 V _{DD}	—	V _{DD}	V	
		OSC1 (XT and LP modes)	1.6	—	V _{DD}	V	
		OSC1 (HS mode)	0.7 V _{DD}	—	V _{DD}	V	
		OSC1 (RC mode)	0.9 V _{DD}	—	V _{DD}	V	(Note 1)

Ejercicio Anexo 1: Circuito de Señalización Óptica

El siguiente ejemplo consiste en la implementación de un algoritmo en ASM que sea capaz de realizar el encendido y apagado de un LED indicador de estados/eventos con un periodo de intermitencia de 1 segundo.

Circuito Esquemático



Componentes:

μC = PIC16F887 XT = 4MHz

R_1 = 10k Ω

R_2 = 100 Ω

C_3 = 100nF

Pulsador

C_1 = 20pF

C_2 = 20pF

R_3 = 470 Ω

D_1 = LED Verde

Arquitectura e Implementación del Software

```
1  ; @file      Ejercicio_A_1.asm
2  ; @brief     Realiza el encendido y apagado de un LED, ubicado
3  ;            en el pin RC0, con un periodo de intermitencia de 1s.
4  ; @details   Implementación para PIC16F887 en MPLAB X con MPASM.
5  ; @author    Ing. E. Migliore
6  ; @date      24/08/2025
7  ; @version   1.0
8
9  ;*** Directivas de Inclusión ***
10 LIST P=16F887
11 #include "p16f887.inc"
12
13 ;**** Configuración General ****
14 |      __CONFIG __CONFIG1, _XT_OSC & _WDTE_OFF & _MCLRE_ON & _LVP_OFF
15
16 ;*** Definición de Variables ***
17 |      CBLOCK 0X20
18 |      |      DELAY1
19 |      |      DELAY2
20 |      |      DELAY3
21 |      |      ENDC
22
23 ;*** Inicialización de Programa ***
24 |      |      ORG      0x00
25 |      |      GOTO     INICIO
26 INICIO      ORG      0x05
27
28 ;**** Declaración de Macros para Configuración de Registros ****
29 CFG_LED     MACRO
30 |      |      BANKSEL TRISC
31 |      |      BCF      TRISC, TRISCO
32 |      |      ENDM
33
34 INICIO      CFG_LED
```



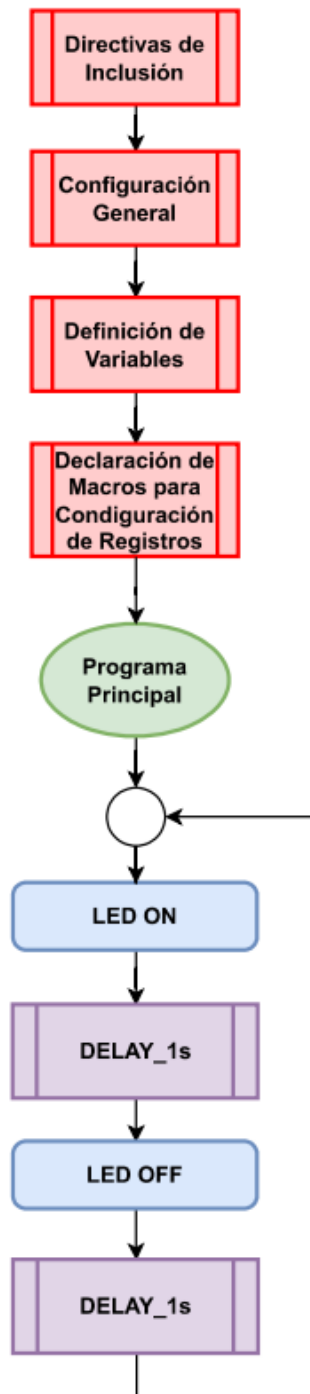
Arquitectura e Implementación del Software

```

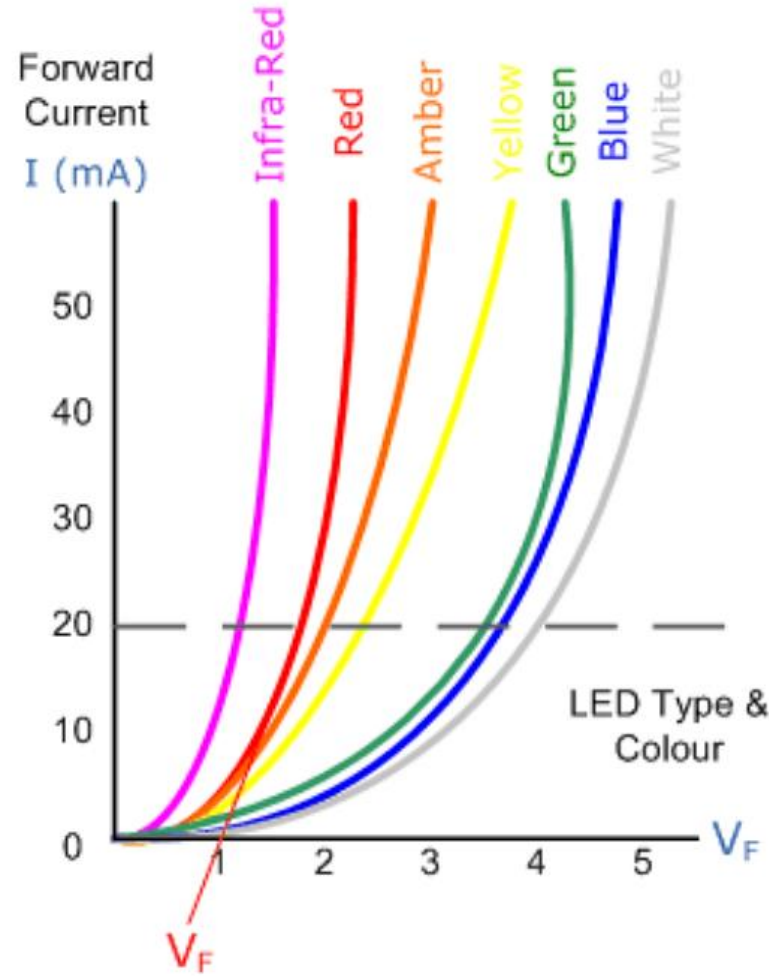
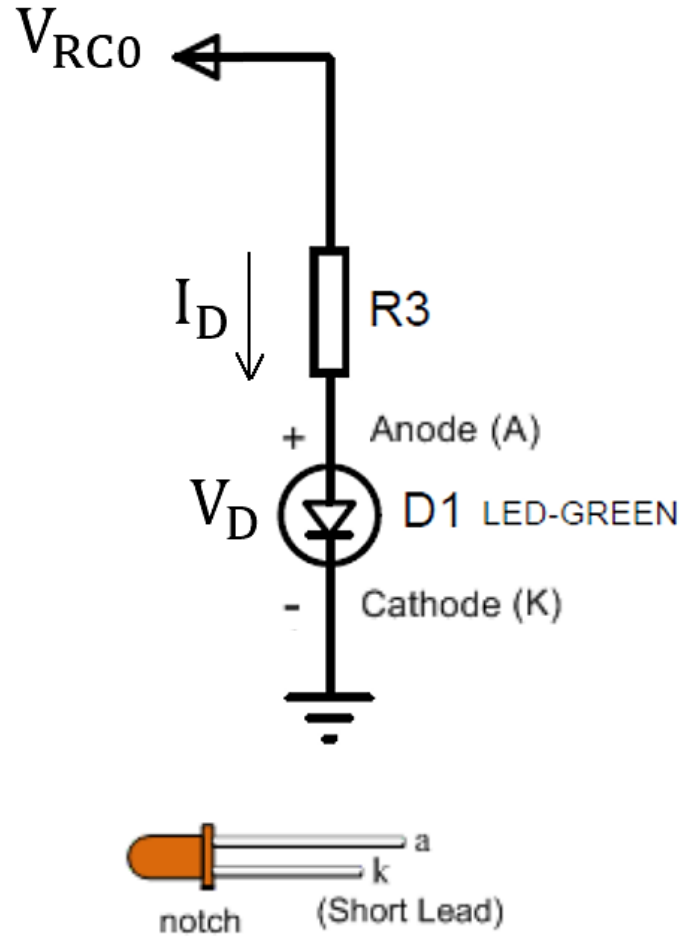
35
36  ;*** Programa Principal ***
37  LOOP      BSF      PORTC,RC0      ;LED ON
38           CALL     DELAY_1s
39           BCF      PORTC,RC0      ;LED OFF
40           CALL     DELAY_1s
41           GOTO     LOOP
42
43  ;*** Subrutinas ***
44  ; Subrutina de Retardo con 3 Bucles Anidados para 1s
45  DELAY_1s   MOVLW    D'255'         ; 255 -> W
46           MOVWF    DELAY1          ; W -> DELAY1
47           LOOP1    MOVLW    D'245'   ; 245 -> W
48           MOVWF    DELAY2          ; W -> DELAY2
49           LOOP2    MOVLW    D'4'     ; 4 -> W
50           MOVWF    DELAY3          ; W -> DELAY3
51           LOOP3    DECFSZ    DELAY3,F
52           GOTO     LOOP3
53           DECFSZ    DELAY2,F
54           GOTO     LOOP2
55           DECFSZ    DELAY1,F
56           GOTO     LOOP1
57           RETURN
58
59           END

```

$$p = \frac{\left(t_{DELAY} \frac{f_{CLK}}{4}\right) - 4nm - 4m - 5}{3nm} = \frac{\left(1s * \frac{4x10^6 Hz}{4}\right) - 4 * 255 * 245 - 4 * 255 - 5}{3 * 255 * 245} \cong 4$$



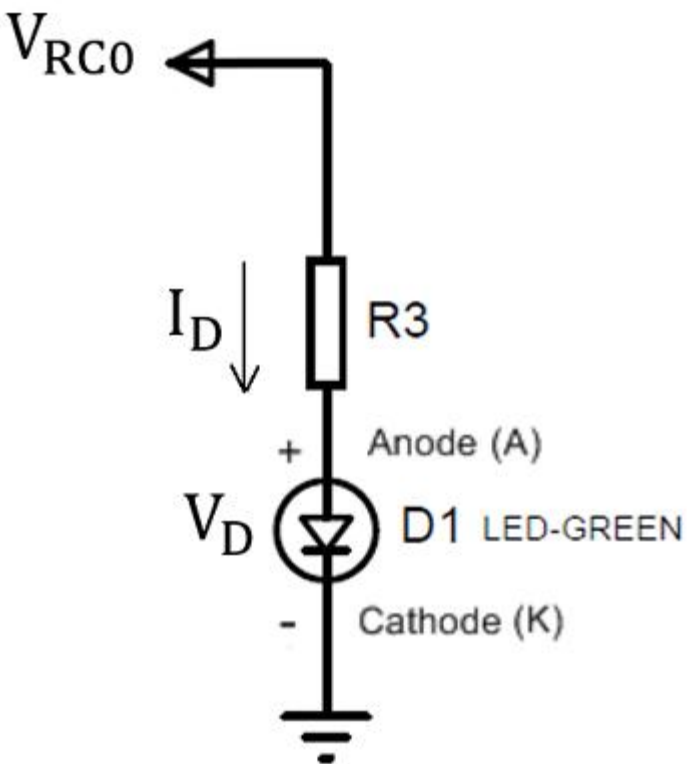
Implementación del Hardware: Cálculo de Componentes



Cálculo Aproximado

$$R_3 = \frac{V_{RC0} - V_D}{I_D} = \frac{5V - 2,24V}{6mA} = 460\Omega$$

Implementación del Hardware: Mediciones



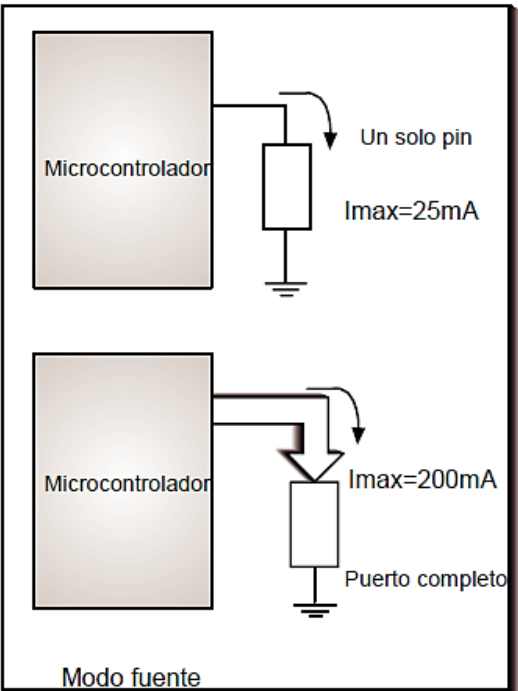
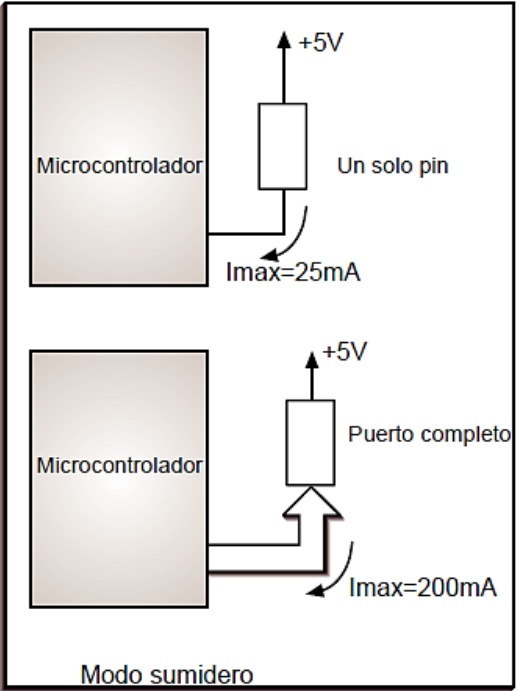
Medición de V_{RC0}



Medición de V_D



Medición de I_D



La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en modo sumidero (*sink*) o en modo fuente (*source*) es de 25 mA . La máxima capacidad de corriente total de los puertos es:

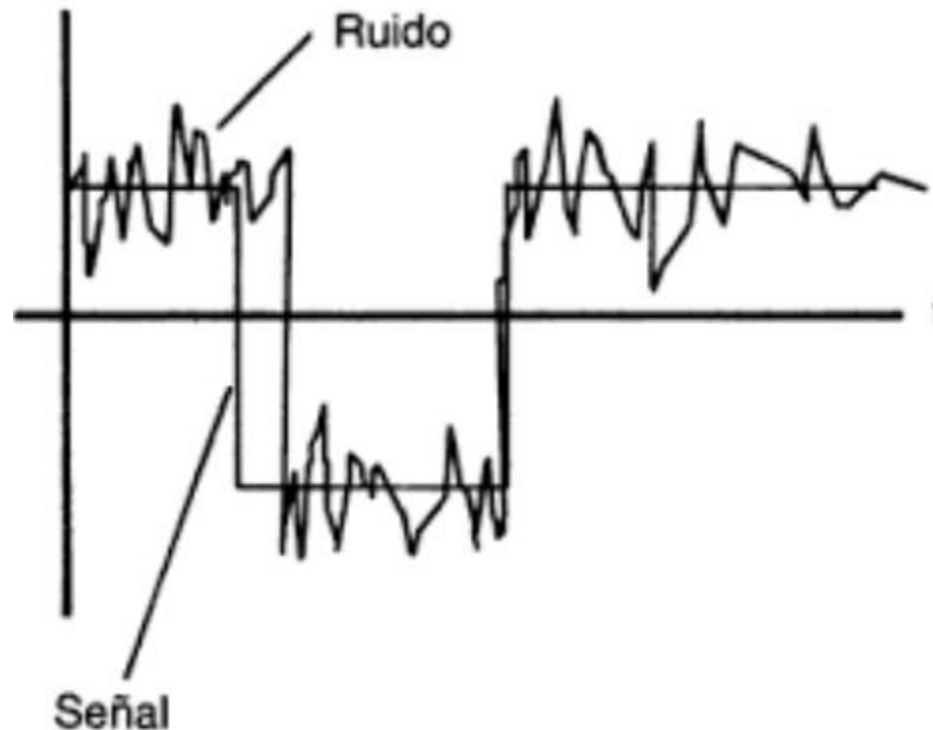
	PUERTO A	PUERTO B	PUERTO C	PUERTO D
Modo sumidero	150 mA	200 mA	200 mA	200 mA
Modo fuente	150 mA	200 mA	200mA	200mA

Anexo de Diseño del Hardware: Eliminación de Ruido

Ruidos Conducidos:

Son aquellos que se propagan por conducción galvánica entre la fuente de ruido y el dispositivo interferido, o sea, conducción de corriente eléctrica entre ambos.

Este tipo de ruido es la causa más común de mal funcionamiento en los sistemas con microcontroladores, e ingresan al mismo principalmente por la alimentación del sistema, por entradas conectadas a sensores remotos, por interfaces de comunicación alámbricas de gran recorrido y por pines no usados en el circuito. Generadores típicos de este tipo de ruido son cargas inductivas, contactores eléctricos, relays, motores eléctricos de escobillas, etc.



Anexo de Diseño de Hardware: Eliminación de Ruido

Como nuestro microcontrolador presenta tecnología CMOS, es de suponer que las corrientes consumidas por estos dispositivos serán bajas. **Si bien las corrientes medias de los mismos, son bajas, no ocurre lo mismo con las corrientes “pico” que pueden alcanzar valores de centenares de miliamperes o del amper.**

El **gran problema** no es el consumo promedio que presentan los dispositivos CMOS sino el **consumo instantáneo** que es el producto del comportamiento de las miles de compuertas internas que poseen los mismos que se asemejan a un capacitor en el momento de transferir carga de un lado a otro.

Puesto que la corriente en un capacitor está dada por la expresión:

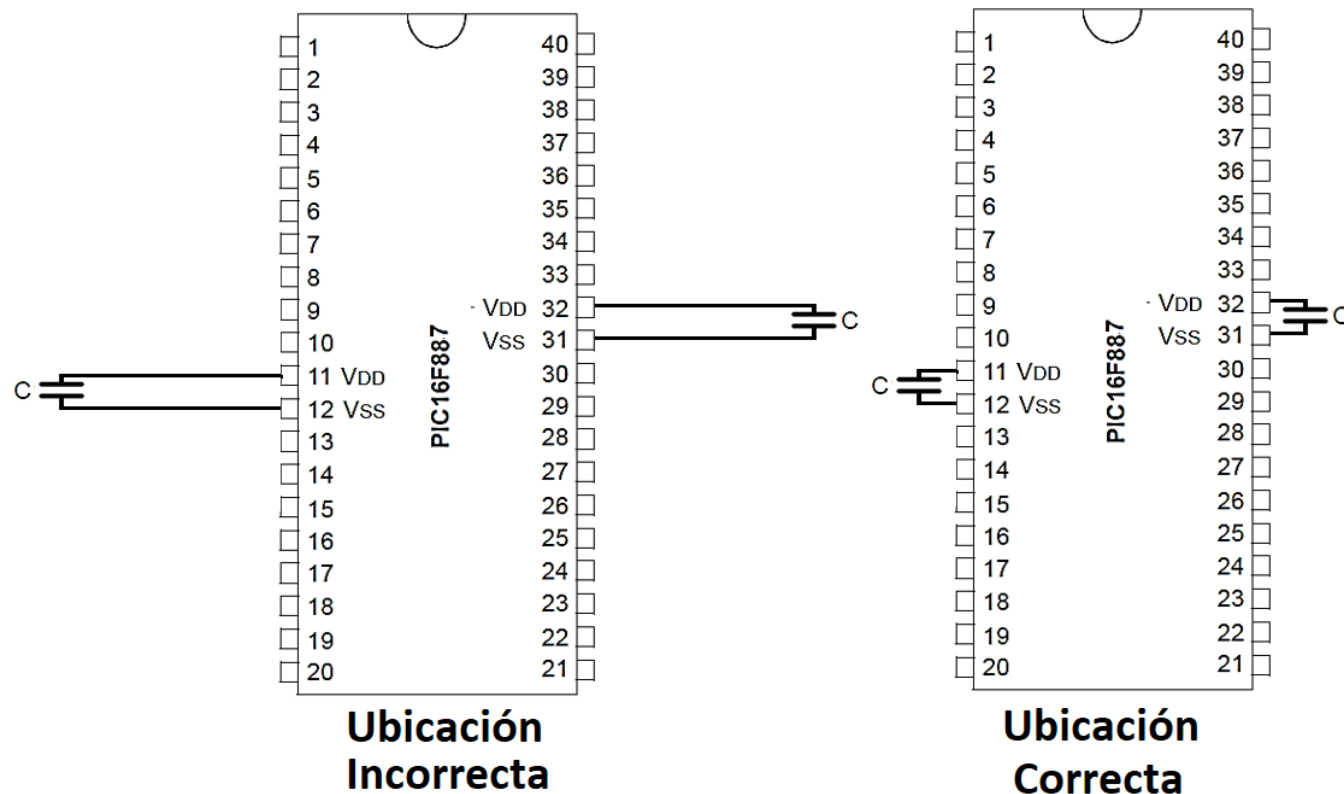
$$I_C(t) = C \frac{dV(t)}{dt}$$

La suma de las capacidades equivalentes de las compuertas podría tener un valor aproximado a unos cientos de picofarádios (pF), que a priori no indicaría un valor alto, pero el **gran problema es la gran velocidad de transición entre un estado y otro en las compuertas internas** que dan como resultado un **valor muy elevado de dV/dt** (derivada de la tensión con respecto al tiempo).

Por ejemplo, si la suma de las capacidades de las compuertas internas equivaldrían a unos **400 pF** y la transición entre 0 a 5V o 5V a 0V se realiza en **5 nS** (5 nanosegundos), la corriente instantánea final sería de unos **400 miliamperes!**.

Anexo de Diseño de Hardware: Eliminación de Ruido

Ante semejante intensidad de **corriente “instantánea” requerida**, que debe circular por nuestro circuito, las pistas de cobre podrían provocar una caída de tensión entre fuente de alimentación y el microcontrolador de unos **200 o 300 milivolts**, **solamente por suponer que las pistas presentan solo resistencia eléctrica por las características del material de cobre (R_s)**, pero además debemos considerar que las mismas presentan cierta **inductancia serie (L_s)** que, como todo inductor, se opone a los cambios bruscos de corriente, generando de esta forma un nivel muy alto de ruido de alta frecuencia (**con valores cercanos al Volt!**) presente en lo que debería ser un **0V de masa**.



Como las pistas de nuestra placa presentan resistencias e inductancias distribuidas que, para las corrientes instantáneas involucradas, son un limitante a la entrega de energía a los dispositivos que la necesitan. Entonces dicha energía debe ser provista mediante el uso de **capacitores de “bypass” o “desacople”**.

La ubicación optima, debería ser aquella que presente la menor longitud de pistas entre el capacitor y el dispositivo asociado